

Chapitre 6 - Tableaux

Solution des exercices

Exercice 1.

```
1 fun main(){
2     val entiers = arrayOf<Int>(36, 34, 2, 45, 56)
3     var max = entiers.max()
4     println("La valeur maximale est $max")
5 }
```

Exercice 2.

```
1 fun main() {
2     val noms = arrayOf<String>("Jean-Michel", "Marc", "Vanessa", "Anne",
3     "Maximilien", "Alexandre-Benoît", "Louise")
4     for (nom in noms) {
5         println(nom + ": " + nom.length)
6     }
7 }
```

Exercice 3.

```
1 fun main() {
2     val entiers = arrayOf<Int>(100, 44, 2, 80, 5, 13, 11, 2, 110)
3     val carres = Array(entiers.size) { 0 }
4     var i: Int = 0
5
6     for (entier in entiers) {
7         carres[i] = entier * entier
8         i++
9     }
10
11     println(carres.joinToString())
12 }
```

Exercice 4.

```
1 fun main() {
2     val jours = arrayOf<String>("Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi",
3     "Jeudi", "Vendredi", "Samedi")
4     val joursRaccourcis = Array(jours.size) { "" }
5     var i: Int = 0
6     for (jour in jours) {
7         joursRaccourcis[i] = jour.substring(0,3)
8         i++
9     }
10
11     println(joursRaccourcis.joinToString())
12 }
```

Exercice 5.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main(){
4     var chaine: String
5     var somme: Int
6     var moyenne: Double
7     val liste: List<String>
8     val tableau: Array<Int>
9     val lecteur = Scanner(System.`in`)
10
11     print("entrer une liste de nombres séparés par un espace: ")
12     chaine = lecteur.nextLine()
13
14     liste = chaine.split(" ")
15     tableau = liste.map { it.toInt() }.toTypedArray()
16
17     print("\nContenu: ")
18     somme = 0
19     for (nombre in tableau){
20         somme = somme + nombre
21         print("$nombre ")
22     }
23     println()
24
25     moyenne = somme.toDouble() / tableau.size
26
27     println("La moyenne des éléments est: $moyenne")
28 }
```

Exercice 6.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var chaine: String
5     val liste: List<String>
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Entrez des mots: ")
9     chaine = lecteur.nextLine()
10
11     liste = chaine.split(" ")
12
13     println("Mot\tLongueur\n")
14     for (mot in liste) {
15         println("$mot\t" + mot.length)
16     }
17 }
```

Exercice 7.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main(){
4     var chaine: String
5     var somme: Int
6     var moyenne: Double
7     var max: Int
8     var posMax: Int
9     var min: Int
10    var posMin: Int
11    val liste: List<String>
12    val tableau: Array<Int>
13    val lecteur = Scanner(System.`in`)
14
15    print("Entrez une liste d'entiers: ")
16    chaine = lecteur.nextLine()
17
18    liste = chaine.split(" ")
19    tableau = liste.map { it.toInt() }.toTypedArray()
20
21    println("\nContenu: " + tableau.joinToString())
22
23    somme = 0
24    for (nombre in tableau){
25        somme = somme + nombre
26    }
27
28    println("La somme est: $somme")
29
30    moyenne = somme.toDouble() / tableau.size
31    println("La moyenne est: $moyenne")
32
33    max = tableau.max()
34    posMax = tableau.indexOf(max)
35    println("Le plus grand nombre est $max et sa position $posMax")
36
37    min = tableau.min()
38    posMin = tableau.indexOf(min)
39    println("Le plus petit nombre est $min et sa position $posMin")
40 }
```

Exercice 8.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main(){
4     var chaine: String
5     val liste: List<String>
6     var entier: Int
7     var position: Int
8     val tableau: Array<Int>
9     val lecteur = Scanner(System.`in`)
10
11     print("Entrez une liste d'entiers: ")
12     chaine = lecteur.nextLine()
13
14     liste = chaine.split(" ")
15     tableau = liste.map { it.toInt() }.toTypedArray()
16
17     print("Élément cherché: ")
18     entier = lecteur.nextInt()
19
20     position = tableau.indexOf(entier)
21
22     if(position == -1){
23         println("L'élément $entier n'est pas dans le tableau")
24     }
25     else {
26         println("La position de l'élément $entier est $position")
27     }
28
29
30 }
```

Exercice 9.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var chaine: String
5     val liste: List<String>
6     var motLong: String
7     var long: Int
8     val lecteur = Scanner(System.`in`)
9
10    print("Entrez des mots: ")
11    chaine = lecteur.nextLine()
12
13    liste = chaine.split(" ")
14
15    motLong = liste[0]
16    long = motLong.length
17    for (mot in liste) {
18        if (mot.length > long){
19            long = mot.length
20            motLong = mot
21        }
22    }
23
24    println("Le mot le plus long est $motLong")
25 }
```